Data Analytics para el Control de Gestión

Python para Control de Gestión

César Núñez Cuevas
cnunez28@santotomas.cl

SANTO TOMÁS EDUCACIÓN CONTINUA

Visualización de Datos

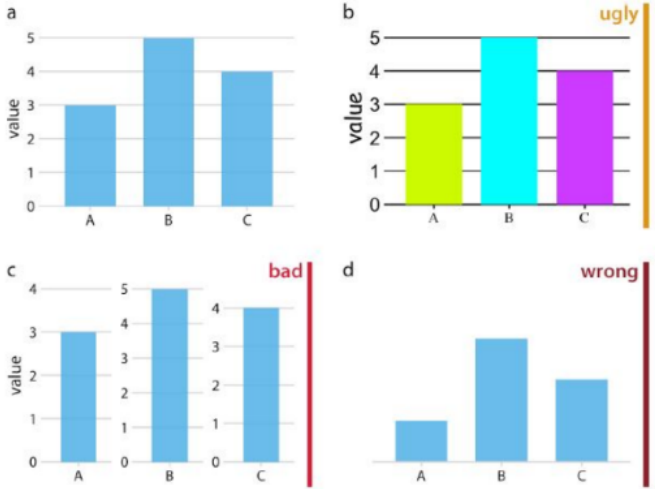
- La visualización es en parte un arte y en parte una ciencia (Wilke, 2019).
- La relevancia de la visualización se genera como una aproximación visual resumida a los datos. El problema es que no todas las visualizaciones son buenas, es decir, no todos los gráficos se construyen de manera correcta.
- Un buen gráfico no responde necesariamente al ¿cómo se ve?, sino que debe responder a la necesidad de ¿quién lo ve? y ¿por qué lo ve?

Feo, Malo y Malísimo (Wilke, 2019)

Un gráfico puede incurrir en tres tipos de errores analíticos:

- **Feo (Ugly):** Falla la estética o el diseño visual, aunque puede ser matemáticamente claro e informativo.
- **Malo (Bad):** Presenta problemas de percepción humana, resultando poco claro, confuso o visualmente engañoso.
- **Malísimo (Wrong):** Contiene errores matemáticos o proporciones incorrectas detrás del gráfico.

Ejemplo de Errores de Percepción



Fuente: Wilke (2019)

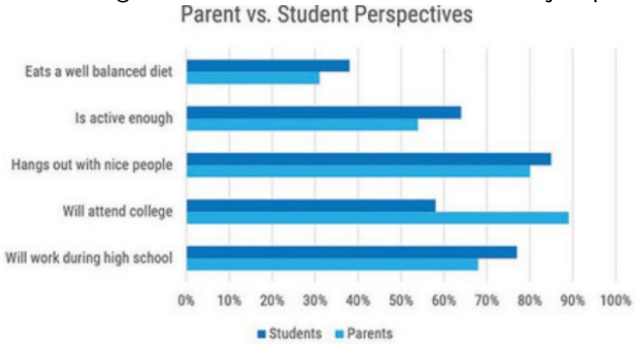
Un ejemplo más realista

Este gráfico, analizando la escala y proporción, ¿está feo, malo o malísimo?



La intencionalidad detrás del gráfico

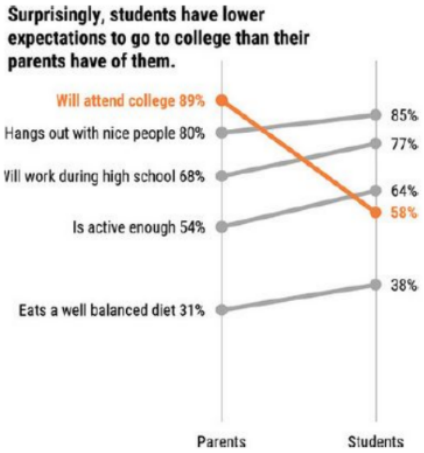
Dos formas de graficar la misma información: Una mejor que la otra.



Fuente: Evergreen (2019)

La intencionalidad detrás del gráfico

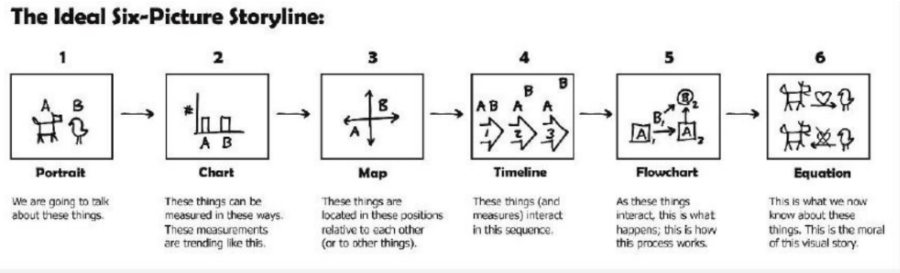
Dos formas de graficar la misma información: Una mejor que la otra.



Fuente: Evergreen (2019)

La visualización ideal en seis imágenes (Roam, 2016)

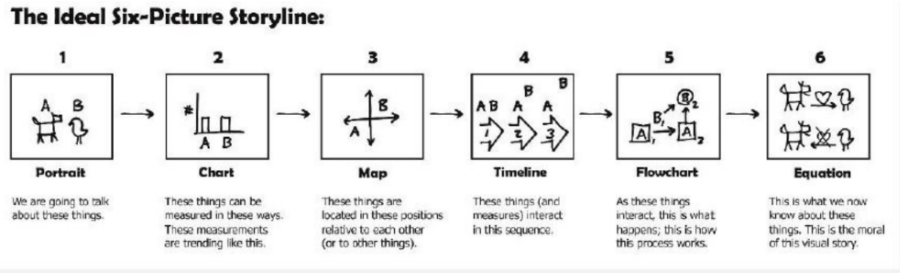
- **1. Who and what is involved (¿Quién o qué está involucrado?):** Iniciar con un resumen visual de las entidades (ej. aeropuertos o modelos de aviones).



Fuente: (Roam, 2016)

La visualización ideal en seis imágenes (Roam, 2016)

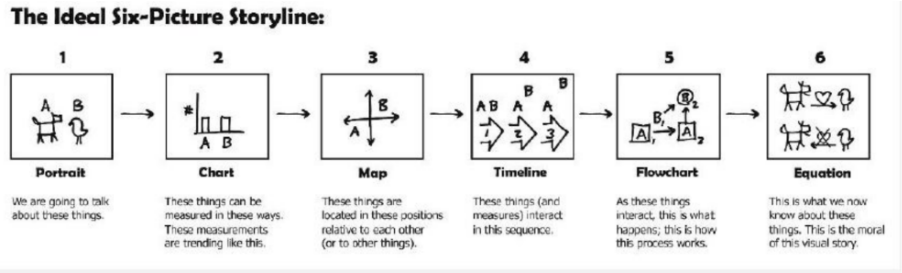
- **2. How many are involved (¿Qué cantidad está involucrada?):** Generar medidas cuantitativas (ej. total de pasajeros o flota de aviones).



Fuente: (Roam, 2016)

La visualización ideal en seis imágenes (Roam, 2016)

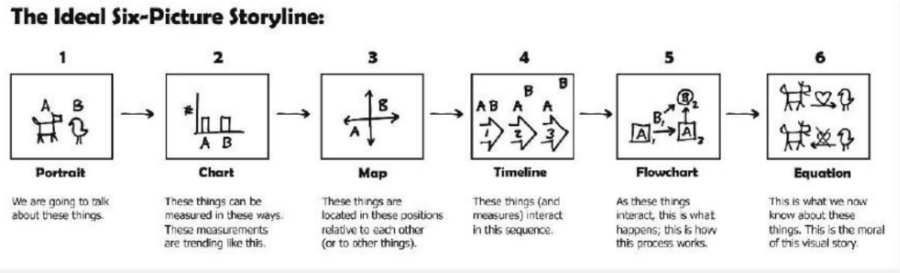
- **3. Where the pieces are located (¿Dónde se ubica?):** Presentar relaciones geográficas y espaciales (ej. rutas de vuelo entre ciudades y aeropuertos).



Fuente: (Roam, 2016)

La visualización ideal en seis imágenes (Roam, 2016)

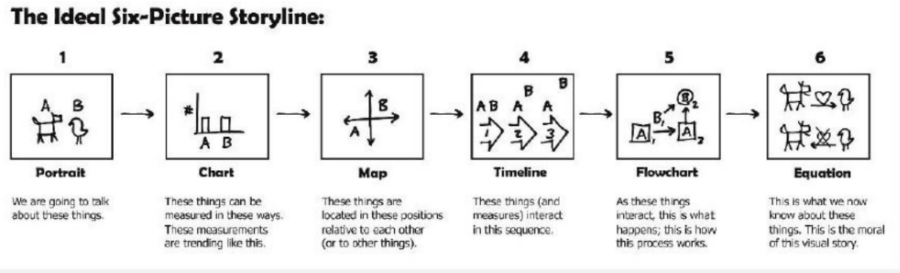
- **4. When things occur (¿Cuándo ocurre?):** Mostrar la temporalidad o secuencia cronológica de los eventos (ej. fechas de los vuelos).



Fuente: (Roam, 2016)

La visualización ideal en seis imágenes (Roam, 2016)

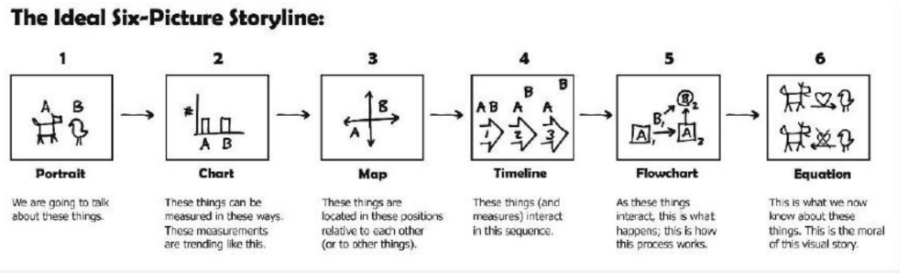
- **5. How things impact each other (¿Cómo las cosas se relacionan?):** Visualizar la relación de causa y efecto (ej. distancia de ruta vs. consumo de combustible).



Fuente: (Roam, 2016)

La visualización ideal en seis imágenes (Roam, 2016)

- **6. Why this matters (¿Por qué es importante?):** Concluir con los hallazgos analíticos clave del negocio.



Fuente: (Roam, 2016)

Agregaciones de Datos para Visualización

- **Suma:** Computa el total acumulado de métricas (ej. total de `Passengers`).
- **Promedio:** Calcula la media analítica (ej. promedio de `FuelCostperSeatMile`).
- **Min-Max:** Identifica los valores extremos en el dataset.
- **Cuenta:** Agrupa y suma la frecuencia por categoría (ej. cantidad de vuelos por modelo de avión).
- **Fecha:** Agregaciones temporales por mes, trimestre o año.

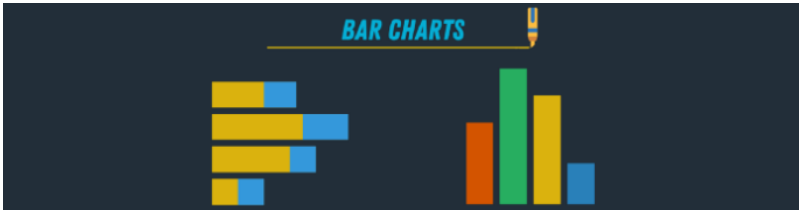
Su utilidad principal es generar tablas resumidas intermedias aptas para su posterior representación gráfica.

Actividad Analítica Inicial

- Procesar el dataset de aviación con Pandas.
- Crear tablas agregadas utilizando métricas de pasajeros, rutas y costos de combustible.

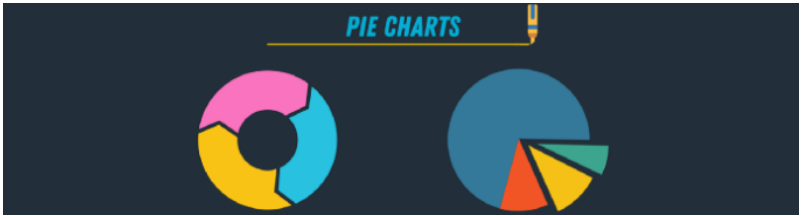
Tipos de Gráficos: Gráfico de Barras

- Se usa al comparar distintas categorías o cambios en el tiempo (ej. pasajeros por mes).
- Evitar más de 10 categorías simultáneas.
- Permite ilustrar valores positivos y negativos.



Tipos de Gráficos: Gráfico de Pastel (Pie Chart)

- Muestra proporciones relativas asociadas a un dataset (con suma implícita del 100 %).
- Ideal para comparar un factor en un número reducido de categorías nominales.



Tipos de Gráficos: Gráfico de Líneas

- Diseñado para series de datos continuas (ej. evolución temporal de vuelos).
- Permite comparar múltiples series de datos al mismo tiempo e identificar tendencias claras.



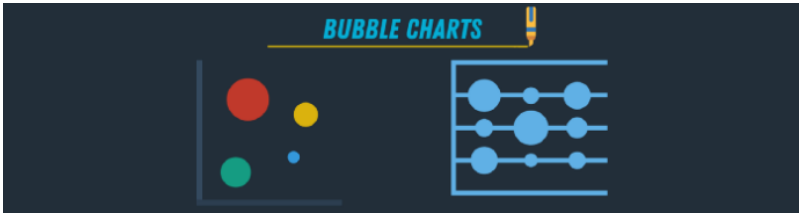
Tipos de Gráficos: Gráfico de Área

- Para mostrar relaciones entre distintas variables y volúmenes de datos acumulados a lo largo del tiempo.
- No se recomienda con información puramente discreta.



Tipos de Gráficos: Gráfico de Burbujas

- Extensión del diagrama de dispersión para comparar variables independientes utilizando el tamaño del punto como tercera dimensión numérica (ej. capacidad de aeronaves).



Tipos de Gráficos: Gráfico Combinado

- Permite comparar valores de magnitudes o medidas distintas en una misma vista (ej. cantidad de vuelos y costo de combustible).



¿Qué es un Dashboard de Negocio?

- **Definición ejecutiva:** Una interfaz visual unificada que consolida, procesa y expone métricas clave de rendimiento (KPIs) en gráficos interactivos para respaldar la toma de decisiones estratégicas.
- **Componentes analíticos clave:**
  - *Interactividad nativa:* Zoom, tooltips y filtrado visual directo en el navegador.
  - *Portabilidad:* Generación de reportes autónomos en archivos HTML listos para compartir.

Introducción a Dashboards con Plotly

- **Simplicidad para principiantes:** En lugar de requerir frameworks web complejos, Plotly Express permite construir gráficos y reportes interactivos altamente profesionales escribiendo únicamente código de análisis de datos en Python.
- **Exportación web nativa:** Cada visualización se puede empaquetar en un archivo HTML interactivo para abrir en cualquier navegador sin instalar software adicional.

Instalación y Configuración de Librerías

- **Instalación rápida de dependencias en el entorno:**

```
pip install pandas plotly numpy
```

- **Importación estándar en el script:**

```
import pandas as pd
import numpy as np
import plotly.express as px
```

Estructuración de Datos de Aviación para el Reporte

- **Preparación de DataFrames:** Plotly lee directamente los datasets estructurados (como `flights_df` y `aircraft_df`) para poblar gráficos interactivos.

```
# Ejemplo con datos de vuelos simulados
fig = px.bar(flights_df, x='Flight_Date', y='Passengers',
             title='Pasajeros por Vuelo')
fig.show()
```

Creación de Gráficos de Tendencia Base

- **Visualización de series temporales:** Construcción de líneas interactivas con marcadores para evaluar la evolución temporal.

```
fig = px.line(flights_df, x='Flight_Date', y='Passengers',
              markers=True,
              title='Evoluci n de Pasajeros')
fig.show()
```

Enriquecimiento del Hover de Información

- **Tooltips personalizados:** Permiten mostrar metadatos adicionales al pasar el cursor sobre los puntos del gráfico.

```
fig = px.scatter(flights_df, x='Route_ID', y='Passengers',
                 hover_data=['Aircraft_ID'])
```

Gráficos de Barras con Desglose Categórico

- **Comparación por grupos (`barmode`):** Útil para contrastar rendimiento entre categorías de aeronaves.

```
fig = px.bar(flights_df, x='Flight_Date', y='Passengers',
             color='Aircraft_ID', barmode='group')
```

Uso de Facetas (Paneles Múltiples Automáticos)

- **Segmentación visual (`facet_col`):** Divide un gráfico complejo en subpaneles limpios ordenados por categorías de ruta.

```
fig = px.scatter(flights_df, x='Route_ID', y='Passengers',
                 facet_col='Aircraft_ID')
```

Formateo Profesional de Ejes Numéricos

- **Ajuste de formatos:** Permite transformar números en formatos ejecutivos claros con separadores de miles.

```
fig.update_layout(yaxis_tickformat=',.0f')
```

Personalización de Paletas de Colores

- **Estética visual adaptada:** Aplicación de paletas nativas cualitativas o secuenciales.

```
fig = px.bar(flights_df, x='Flight_Date', y='Passengers', color='Aircraft_ID
    ',
             color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Prism)
```

Aplicación de Plantillas Globales (Themes)

- **Temas visuales prediseñados:** Modificación instantánea con plantillas como `plotly_dark`.

```
fig.update_layout(template='plotly_dark')
```

Incorporación de Líneas de Referencia y Umbrales

- **Guías visuales de metas:** Adición de líneas horizontales para denotar límites de capacidad operativa.

```
fig.add_hline(y=200, line_dash='dash', line_color='red',
              annotation_text='Capacidad Promedio')
```

Mapas de Calor (Heatmaps) de Correlación

- **Resumen matricial:** Visualización de relaciones lineales entre variables numéricas del dataset de vuelos.

```
corr = flights_df.select_dtypes(include='number').corr()
fig = px.imshow(corr, text_auto=True, color_continuous_scale='Viridis')
```

Manejo Inteligente de Escalas Temporales

- **Reconocimiento de fechas:** Plotly procesa de forma nativa objetos de tipo `datetime` del DataFrame.

```
flights_df['Flight_Date'] = pd.to_datetime(flights_df['Flight_Date'])
fig = px.scatter(flights_df, x='Flight_Date', y='Passengers')
```

Exportación del Dashboard a HTML Autónomo

- **Empaquetado web completo:** Exportación de cualquier figura a un archivo web ejecutable.

```
fig.write_html('dashboard_vuelos.html', include_plotlyjs='cdn')
```

Caso Práctico de Cierre: Reporte Interactivo Integral

- **Objetivo del ejercicio final:** Desarrollar un script en Python que cargue el dataset de aviación, construya un gráfico interactivo avanzado y exporte el resultado a un archivo `HTML`.